

STATISTICS

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:
 यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:
 (a) 7 (b) 10 (c) 12 (d) 15

Variable चर	Frequency बारंबारता Σf	$f(x)$
10	7	70
15	10	150
20	p	20p
25	6	150

$$\therefore \Sigma f = 23 + p$$

$$\Sigma fx = 370 + 20p$$

$$\text{Arithmetic Mean} = 17 \text{ (given)}$$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f}$$

$$17 = \frac{370 + 20p}{23 + p}$$

$$\Rightarrow 391 + 17p = 370 + 20p$$

$$\Rightarrow 21 = 3p \Rightarrow \boxed{p=7} \text{ Ans}$$

5. If the arithmetic mean of the following table is 17, then find the value of frequency p:
 यदि निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 17 है तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए:
 (a) 7 (b) 10 (c) 12 (d) 15

d	Variable चर	Frequency बारंबारता	fd
-5	10	7	-35
0	15	10	0
+5	20	p	5p
+10	25	6	60

$$\Sigma f = 23 + p \quad \Sigma fd = 25 + 5p$$

$$\bar{X} = A + \frac{\Sigma fd}{\Sigma f}$$

$$= 15 + \frac{25 + 5p}{23 + p}$$

$$2 = \frac{25 + 5p}{23 + p}$$

$$46 + 2p = 25 + 5p \Rightarrow 21 = 3p \Rightarrow \boxed{p=7} \text{ Ans}$$

6. Find the frequency at the blank space of the following table if the arithmetic mean is 21.5 cm./निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान पर बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि समांतर माध्य 21.5 सेमी. हैं।
 (a) 7 (b) 4 (c) 6 (d) 5

Marks प्राप्तांक	Number of students विद्यार्थियों की संख्या	d	fd
5	6	-16.5	-99
15	4	-6.5	-26
25	3	+3.5	+10.5
35	x	+13.5	+13.5 x
45	2	+23.5	+47

$\rightarrow +125$

$\rightarrow +57.5$

$$\Rightarrow -67.5 + 13.5x = 0$$

$$13.5x = 67.5$$

$$x = 5$$

7. If the mean of the following distribution is 20, find the value of s :

यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 20 है तो s का मान ज्ञात कीजिए:

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

x	f	d	fd
15	2	-5	-10
17	3	-3	-9
19	4	-1	-4
$s+20$	$5s$	+5	$5s^2$
23	6	+3	+18

$\rightarrow -23$

$\rightarrow +18 + 5s^2$

$$\Rightarrow 18 + 5s^2 = -23$$

$$s^2 = 1 \Rightarrow s = 1$$

$$\Rightarrow 18 + 5(1) = -23$$

$$23 = -23$$

8. If the mean of the following frequency distribution is 1.46, then find the value of $f_1 - f_2$:

यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो $f_1 - f_2$ का मान ज्ञात कीजिए:

(a) 40

(b) 42

(c) 38

(d) 50

x	f	$f(x)$	$f(x)$
0	46	0	0
1	f_1	F_1	F_1
2	f_2	$2f_2$	$F_2 + F_2$
3	25	75	75
4	10	40	40
5	5	25	25
sum	200		

$$\therefore 86 + f_1 + f_2 = 200$$

$$f_1 + f_2 = 114$$

$$\therefore F_1 + F_2 = 114$$

$$\therefore \Sigma fx = 254 + f_2$$

$$\bar{X} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

$$1.46 = \frac{254 + f_2}{200}$$

$$292 = 254 + f_2$$

$$f_2 = 38$$

$$\therefore F_1 + F_2 = 114$$

$$F_1 + 38 = 114$$

$$F_1 = 76$$

$$\therefore F_1 - F_2 = 76 - 38 \\ = 38$$

Maths by Rakesh Yadav

9. Find the arithmetic mean from the following table:

निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

(a) 39.25

(b) 49.25

(c) 38.75

(d) 39.50

Class interval वर्ग अंतराल	Mid Value	Number of students छात्रों की संख्या	fx
0 - 10	5	4	20
10 - 20	15	6	90
20 - 30	25	10	250
30 - 40	35	16	560
40 - 50	45	20	900
50 - 60	55	24	1320

$$\text{Mid Value} = \frac{0+10}{2}, \frac{10+20}{2}, \frac{20+30}{2}$$

$$(\bar{X}) = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{3140}{80}$$

$$(\bar{X}) = 39.25$$

OR

Let Assume mean(A) = 35

Class interval वर्ग अंतराल	diff.	Number of students छात्रों की संख्या	fd
0 - 10	-30	4	-120
10 - 20	-20	6	-120
20 - 30	-10	10	-100
30 - 40	0	16	0
40 - 50	+10	20	+200
50 - 60	+20	24	+480

$$\sum f = 80$$

$$\sum fd = 340$$

$$\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

$$= 35 + \frac{340}{80}$$

$$\bar{X} = 39.25 \text{ Ans}$$

Class interval वर्ग अंतराल	x	d	Number of students छात्रों की संख्या	u	fu
0 - 10	5	-30	4	-3	-12
10 - 20	15	-20	6	-2	-12
20 - 30	25	-10	10	-1	-10
30 - 40	35	0	16	0	0
40 - 50	45	+10	20	+1	+20
50 - 60	55	+20	24	+2	+48

$$\Sigma f = 80$$

$$\Sigma fu = 34$$

Let Assume $Mean(A) = 35$

$$\bar{X} = A + h \times \frac{\Sigma fu}{\Sigma f}$$

$$= 35 + 10 \times \frac{34}{80}$$

$$\bar{X} = 39.2$$

10. Consider the following distribution of daily wages of 50 worker of a factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method.

एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित वितरण पर विचार कीजिए।

(a) 154.5

(b) 145.2

(c) 135.6

(d) 162.2

Daily wages (in Rs.) दैनिक मजदूरी (रु.)	x	d	Number of worker मजदूरों की संख्या	u	fu
100 - 120	110	-40	12	-4	-48
120 - 140	130	-20	14	-2	-28
140 - 160	150	0	8	0	+0
160 - 180	170	+20	6	+2	+12
180 - 200	190	+40	10	+4	+40

Let Assume $mean(A) = 150$

$$\bar{X} = A + h \times \frac{\Sigma fu}{\Sigma f}$$

$$= 150 + 10 \times \frac{(-24)}{50}$$

$$= 150 - 4.8$$

$$\bar{X} = 145.2$$

11. To find out the concentration of SO_2 in the air (in parts per million, i.e. ppm), the data was collected for 30 localities in a certain cities and is resented below: Find the mean conection of SO_2 in the air./हवा में SO_2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए (प्रति मिलियन भागों में, यानी, पी.पी.एम. में), एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए आँकड़ों एकत्र किया गया था और निम्न दर्शाया गया हैं हवा में SO_2 की माध्य सांद्रता ज्ञात कीजिए।

(a) 0.034

(b) 0.077

(c) 0.019

(d) 0.099

Concentration SO_2 (in ppm)	x	Frequency	fx
0.00 – 0.04	0.02	4	0.08
0.04 – 0.08	0.06	9	0.54
0.08 – 0.15	0.10	9	0.90
0.12 – 0.16	0.14	2	0.28
0.16 – 0.20	0.18	4	0.72
2.20 – 0.24	0.22	2	0.44

$$\text{mean} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{2.96}{30} = 0.099$$

Concept

Class Interval	Cumulative Frequency
10 से कम	8
20 से कम	12
30 से कम	21
40 से कम	24
50 से कम	34

So,

	Frequency
0 – 10	8
10 – 20 $\rightarrow 12 - 8 =$	4
20 – 30 $\rightarrow 21 - 12 =$	9
30 – 40 $\rightarrow 24 - 21 =$	3
40 – 50 $\rightarrow 39 - 24 =$	15
	$\sum f = 39$

12. Find the arithmetic mean for the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए:

- (a) 16.56 (b) 18.56 (c) 33.46 (d) 38.32

Marks प्राप्तांक		Number of students छात्रों की संख्या	f	D	U=d/h	fU
05 से कम	2.5	3	3	-15	-3	-9
10 से कम	7.5	10	7	-10	-2	-14
15 से कम	12.5	25	15	-5	-1	-15
15 से कम	17.5	49	24	0	0	0
20 से कम	22.5	65	16	+5	+1	+16
30 से कम	27.5	73	8	+10	+2	+16
35 से कम	32.5	78	5	+15	+3	+15
40 से कम	37.5	80	2	+20	+4	8

Let Assumed mean (A) = 17.5

$$\bar{X} = A + h \times \frac{\sum fU}{\sum f}$$

$$= 17.5 + 5 \times \frac{17}{80}$$

$$\bar{X} = 18.56 \text{ Ans}$$

13. The marks of students in an examination are given in the following table:

किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं

- (a) 37.6 (b) 38.6 (c) 50.6 (d) 49.6

Marks अंक	Number of students छात्रों की संख्या	X	f	D	U	fU
20 से कम	16	15	16	-30	-3	-48
30 से कम	21	25	5	-20	-2	-10
40 से कम	35	35	14	-10	-1	-14
50 से कम	52	45	17	0	0	0
60 से कम	58	55	6	+10	+1	+6
70 से कम	78	65	20	+20	+2	+40
80 से कम	94	75	16	+30	+3	+48
90 से कम	100	85	6	+40	+4	+24

Let Assume $meq = 45$

$$\begin{aligned}\bar{X} &= A + h \times \frac{\sum fy}{\sum f} \\ &= 45 + 10 \times \frac{46}{100} \\ &= 45 + 4.6 \\ \bar{X} &= 49.6 \text{ Ans}\end{aligned}$$

14. If the arithmetic mean of the marks of the students in the following table is 25 marks, then find the value of p: / यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो f का मान ज्ञात कीजिए:

(a) 9

(b) 8

(c) 5

(d) 6

Marks प्राप्तांक	Number of students विद्यार्थियों की संख्या	x	d	u	fx
0 - 10	6	5	-20	-2	-12
10 - 20	f	15	-10	-1	-f
20 - 30	6	25	0	0	0
30 - 40	10	35	+10	+1	+10
40 - 50	5	45	+20	+2	+10

$$\bar{X} = A + h \times \frac{\sum fu}{\sum f}$$

$$\frac{\sum fu}{\sum f} = 0$$

$$\sum fu = 0$$

$$8 - f = 0$$

$$\boxed{f = 8} \text{ Ans}$$

MEDIAN

Definition :- If the data are arranged in ascending or descending order according to their result, then the value of the term falling exactly in the middle of this series is called the median of the data.

परिभाषा:- आँकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए तो इस श्रेणी के बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद का मान आँकड़ों की माध्यिका कहलाता है।

Ex:- 3, 2, 5, 4, 1

Ascending order:- 1, 2, $\boxed{3}$, 4, 5

$$\text{Median} = 3$$

Ex:- 3, 2, 5, 4, 1, 6

Ascending order:- 1, 2, 3, 4, 5, 6

$$\text{Median} = \frac{3+4}{2} = 3.5$$

METHOD OF FINDING THE MEDIAN OF UNGROUPED DATA

- First of all, write the given data in ascending or descending order.
सर्वप्रथम दिए हुए आँकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखिए।
- Find the mid-term of the data./आँकड़ों का मध्य-पद ज्ञात कीजिए।
- The value of the said middle term will be of the required median.
उक्त मध्य-पद का मान अभीष्ट माध्यिका होगा।

- When the number of data is odd then the median:- If the number of data 'n' is an odd number then:-

जब आँकड़ों की संख्या विषम है तो माध्यिका:- यदि आँकड़ों की संख्या 'n' एक विषम संख्या है तो

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term}$$

- When the number of data is even then the median:- If the number of data 'm' is an even number then:-

जब आँकड़ों की संख्या सम है तो माध्यिका:- यदि आँकड़ों की संख्या 'm' एक सम संख्या है तो

$$\text{Median} = \frac{\left(\frac{m}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term} + \left(\frac{m}{2} + 1 \right)^{\text{th}} \text{ term}}{2}$$

MEDIAN OF UNCLASSIFIED DATA

- Find the median of the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

3 8 7 5 4 10 9

(a) 7

(b) 8

(c) 4

(d) 9

Arranging in ascending order

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

no. of term = 7

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}}$$

$$= \frac{7+1}{2} = 4^{\text{th}} \text{ term is median} = 7 \text{ Ans}$$

2. Find the median of the following numbers.

निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

5 9 6 13 8 10 11 3 8

(a) 9

(b) 8

(c) 5

(d) 10

Arranging in Ascending order

3, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13

no. of term = 9 term

$$\begin{aligned}\text{Median} &= \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term} \\ &= \frac{9+1}{2} = 5^{\text{th}} \text{ term}\end{aligned}$$

$n = 8$ Ans

3. Find the median of the following data:

निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए:

16 19 7 12 14 28 25 21 29 27

(a) 19

(b) 21

(c) 20

(d) 16

Arranging in Ascending order

$$\begin{aligned}\text{Median} &= \frac{\left(\frac{n}{2} \right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right)^{\text{th}}}{2} \\ &= \frac{5^{\text{th}} + 6^{\text{th}}}{2} = \frac{19 + 21}{2} = 20 \text{ Ans}\end{aligned}$$

4. Find the median of the squares of the first 8 prime numbers.

प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

(a) 83

(b) 85

(c) 87

(d) 81

8 अभाज्य संख्याओं का वर्ग

$2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 11^2, 13^2, 17^2$

$n = 8$

$$\begin{aligned}m &= \frac{\left(\frac{n}{2} \right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right)^{\text{th}}}{2} \\ &= \frac{4^{\text{th}} + 5^{\text{th}}}{2} = \frac{49 + 121}{2} = \frac{170}{2} = 85 \text{ Ans}\end{aligned}$$

5. The median of the following data arranged in ascending order is 24, then find the value of x .

आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आँकड़ों की माध्यिका 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।

11 12 14 18 $(x+2)$ $(x+4)$ 30 32 35 41

- (a) 22 (b) 18 (c) 21 (d) 20

$$n = 10$$

$$\text{Median} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)^{\text{th}}}{2}$$

$$= \frac{5^{\text{th}} + 6^{\text{th}}}{2}$$

$$\Rightarrow 24 = \frac{(x+2) + (x+4)}{2}$$

$$2x + 6 = 48$$

$$\boxed{x = 21} \text{ Ans}$$

6. The following numbers are written in ascending order. If their median is 7, then find the value of $\frac{5x-3}{2}$?/निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि इनकी माध्यिका 7 है तो $\frac{5x-3}{2}$ का मान ज्ञात कीजिए?

7 है तो $\frac{5x-3}{2}$ का मान ज्ञात कीजिए?

2 3 5 $(6+x)$ 9 10 15

- (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

$$n = 7$$

$$\text{Median} = \left(\frac{n+1}{2}\right)^{\text{th}}$$

$$7 = \left(\frac{7+1}{2}\right)^{\text{th}} = 4^{\text{th}} \text{ term}$$

$$7 = 6 + x$$

$$\boxed{x = 1}$$

7. The median of set of 7 distinct observation is 21.5. If each of the largest 3 observations of the set is increased by 4, then the median of the new set-

7 भिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 21.5 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, तो नए समुच्चय की माध्यिका

- (a) Will decrease by 4/4 कम होगी
(b) Will be four times the original median/मूल माध्यिका की चार गुना होगी
(c) Will remain the same as that of the original set/मूल समुच्चय के समान ही रहेगी
(d) Will increase by 4/4 बढ़ेगी

option
(c)

MEDIAN OF UNCLASSIFIED BUT TABULATED

2, 3, 7, 7, 7, 11, 19, 19, 19, 19, 19

x	f	Cf
2	1	1
3	1	2
7	3	5
11	1	6
19	5	11

$$n = cf = 11$$

$$\text{Median} = \left(\frac{11+1}{2} \right)^{\text{th}} = 6^{\text{th}}$$

$$\text{Median} = 11$$

OR

$$n = cf = 11$$

$$\text{Median} = \frac{cf}{2}$$

$$= \frac{11}{2} = 5.5^{\text{th}}$$

5 ← 5.5 → 6
 ↓ ↓
 7 11 → **Median (greater value)**

8. Find the median of the following distribution: / निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए:

(a) 60

(b) 45

(c) 55

(d) 64

Weight in (kg) भार (किग्रा में)	Frequency बारंबारता	Cf
45	5	5
50	8	13
55	10	23
60	11	34
64	17	51

$$\text{Median} = \frac{cf}{2} = \frac{51}{2} = 25.5$$

$$\text{Median} = 60$$

9. Find the median of the following distribution: / निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए:
 (a) 33 (b) 37 (c) 36 (d) 35

Marks obtained प्राप्तांक	Number of students छात्रों की संख्या	
33	2	2
34	3	5
35	4	9
36	5	14
37	1	15

$$\begin{aligned} \text{Median} &= \frac{cf}{2} \\ &= \frac{15}{2} \\ &= 7.5 \end{aligned}$$

$$\text{Median} = 35$$

10. The data below shows the number of wickets by each bowler and the number of bowlers who took them. What is the median of the number of wickets?

नीचे दिया गया डेटा प्रत्येक गेंदबाज द्वारा विकेटों की संख्या और उन्हें लेने वाले गेंदबाजों की संख्या दर्शाता है। विकेटों की संख्या का माध्यिका क्या है?

- (a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 4.5

Number of wickets विकेटों की संख्या	Number of bowlers गेंद बाजों की संख्या	cf
5	2	2
4	3	5
3	4	8
2	5	13
1	9	22

$$\frac{22}{2} = 11$$

॥, संचयी वारम्भाशता १३ के अन्तर्गत है। अतः माध्यिका = २ होगी।

MEDIAN OF CLASSIFIED BUT TABULATED DATA MEDIAN OF CLASSIFIED BUT TABULATED DATA

$$\text{Median / माध्यिका} = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f} \left[\frac{n}{2} - c \right]$$

Where/जहाँ

L_1 = Lower limit of median class/किया है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा

L_2 = Higher limit of median class/माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा

f = frequency of median class/माध्यिका वर्ग की बारम्बारता

= median number/माध्यिका संख्या

n = sum of frequencies/बारम्बारताओं का योगफल

c = cumulative frequency of the class immediately preceding the median class

माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारम्बारता

11. Find the median from the following table.

निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए

(a) 21.84

(b) 23.5

(c) 20.83

(d) 20

Age interval (in years) आयु - वर्ग (वर्ष में)	Number of female महिलाओं की संख्या	cf
0 - 10	9	9
10 - 20	8	17
20 - 30	12	29
30 - 40	5	34
40 - 50	2	36

$N/2 = 18$
 $\rightarrow$ Median Class = 20 - 30

$$\text{Median} = \frac{cf}{2} = \frac{36}{2} = 18$$

$$\text{Median} = L_1 + \frac{\frac{N}{2} - c}{f} \times h$$

$$= 20 + \frac{18 - 17}{12} \times 10 = 20 + \frac{10}{12} = 20.83 \text{ Ans}$$

12. The daily earnings of workers working in a factory are as follows find the median.

एक कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन की आय निम्नवत है। माध्यिका ज्ञात कीजिए।

(a) 6.50

(b) 6.60

(c) 6.70

(d) 6.80

Age interval Rs. (in) आयु वर्ग रु. में	Number of workers श्रमिकों की संख्या	cf
1 - 3	6	6
3 - 5	53	59
5 - 7	85	144
7 - 9	65	209
9 - 11	21	230
11 - 13	16	246
13 - 15	4	250
15 - 17	4	254

$c = 127 = N/2$
 $\rightarrow L_1 = 5$

$$L_2 = 9$$

$$h = 3 - 1$$

$$h = 2$$

$$\text{Median} = \frac{cf}{2}$$

$$\text{Median} = L + \frac{\frac{N}{2} - C}{f} \times h$$

$$= 5 + \frac{127 - 59}{85} \times 2$$

$$= 5 + \frac{68 \times 2}{85}$$

$$= 5 + 1.6$$

$$\text{Median} = 6.6 \text{ Ans}$$

13. Find the missing frequency in the following distribution if N (total frequency) is 60 and median is 40. / निम्नलिखित वितरण में लुप्त आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि N (कुल आवृत्ति) 60 है और माध्यिका 40 है।

(a) 15, 25

(b) 30, 25

(c) 15, 30

(d) 15, 20

Marks प्राप्तांक	Frequency बारंबारता	cf
0 - 10	5	5
10 - 30	f_1	$5 + f_1$
30 - 60	f_2	$5 + f_1 + f_2$
60 - 80	8	
80 - 90	2	

Median
class

$$51 = 30$$

$$15 + f_1 + f_2 = 60$$

$$f_1 + f_2 = 45 \text{ equation (i)}$$

$$\text{Now, Median} = L + \frac{\frac{N}{2} - C}{f} \times h$$

$$40 = 30 + \frac{30 - (5 + f_1)}{f_2} \times 30$$

$$\Rightarrow 10 = \frac{25 - f_1}{f_2} \times 30$$

$$\Rightarrow f_2 = 75 - 3f_1$$

$$\Rightarrow 3f_1 + f_2 = 75 \text{ equation (ii)}$$

Solving eq (i) and eq (ii)

$$2f_1 = 30$$

$$f_1 = 15$$

$$f_2 = 30$$